1. $E(X) = 300 \cdot 0,3 + 1000 \cdot 0,08 + 5000 \cdot 0,02 =$

$= 90 + 80 + 100 = \boxed{270}$

$E(X^2) = 9 \cdot 10^4 \cdot 0,3 + 10^6 \cdot 0,08 + 25 \cdot 10^6 \cdot 0,02 =$

$= 27 \cdot 10^3 + 80 \cdot 10^3 + 500 \cdot 10^3 = 607 \cdot 10^3$

$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 607\,000 -$

$- 72\,900 = \boxed{534.100}$

$$\begin{array}{r|l} & 270 \\ \wedge & 270 \\ \hline 189 & \\ 54 & \\ \hline 72900 & \end{array}$$

2. X_i – индикатор, что пользователь i совершил покупку.

$E(X_i) = P(X_i) = 0.04$

$E\left(\sum_{i=1}^{200} X_i\right) = \sum_{i=1}^{200} E(X_i) = \boxed{8}$

$E(X_i^2) = P(X_i) = 0.04$

$D(X_i) = E(X_i^2) - (EX_i)^2 = 0.04 - 0.0016 =$

$= 0.0384$

$D\left(\sum_{i=1}^{200} X_i\right) = \sum_{i=1}^{200} D(X_i) = 7.68$

$\sigma\left(\sum_{i=1}^{200} X_i\right) = \sqrt{D\left(\sum_{i=1}^{200} X_i\right)} = \boxed{2,77}$

3. X – непрерывная случайная величина равная времени ответа.

$$\int_a^b x \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{(b-a)\cdot 2}\Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{(b-a)\cdot 2}$$

$$X \in [1;5]$$

$$p(x) = \frac{1}{5-1} = \frac{1}{4}$$

$$E(x) = \int_1^5 x \cdot \frac{1}{4}\,dx = \frac{x^2}{8}\Big|_1^5 = \frac{25-1}{8} = \boxed{3}$$

$$E(x^2) = \int_1^5 x^2 \cdot \frac{1}{4}\,dx = \frac{x^3}{12}\Big|_1^5 = \frac{125-1}{12} = \frac{31}{3}$$

$$D(x) = E(x^2) - (EX)^2 \approx \frac{31}{3} - 9 = \frac{4}{3} = \boxed{1,33}$$

4. (а) Биномиальное распределение: сумма Бернулевских величин, количество успехов в 500 независимых экспериментов с одинаковой вероятностью успеха.

(б) Экспоненциальное распределение: интенсивность событий постоянна. Вероятность, что событие произойдёт в первые t секунд такая же, что и в t секунд спустя произвольное количество секунд.

(в) Нормальное распределение: чем ближе рост к среднему значению, тем больше людей с таким ростом.

(г) Гамма распределение: смещено влево и длинный хвост справа. У гаммы 2 свободных параметра: форма α и масштаб β, что позволяет точно подстроиться под данные, независимо, насколько острый пик у нуля и насколько растянут хвост.